

Résumé. Le dogme fondamental à l'origine de l'œuvre de Zilber est que l' $\aleph_1$ -catégoricité, hors cas triviaux, est liée à la présence de corps algébriquement clos. Et bien que ce ne soit pas rigoureusement vrai, les corps sont difficiles à éviter. Nous allons illustrer ce principe par un résultat fondamental.

3. Corps

3.1. Présence de corps

En mathématiques les groupes apparaissent naturellement comme groupes structuraux (ensembles de bijections préservant une structure donnée). Quant aux corps, nous voyons trois façons principales de les faire émerger :

- coordinatisation de géométries d'incidence. Hilbert a démontré que tout plan projectif arguésien est de la forme $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ pour un corps gauche (la réciproque étant le théorème de Desargues) ;
- interprétation nilpotente. Malcev a montré que le groupe « de Heisenberg »

$$U_3(R) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ & 1 & b \\ & & 1 \end{pmatrix} : (a, b, c) \in R^3 \right\}$$

permet de reconstruire l'anneau R , sous des hypothèses en fait très générales ;

- théorie des représentations. Le classique lemme de Schur exprime que le centralisateur d'une représentation irréductible est un corps gauche.

3.1.1. Une version définissable du lemme de Schur

Le but de cette partie est de fournir une version modèle-théorique du lemme de Schur. Adapter la notion d'irréductible est sans peine, mais la difficulté réside dans la définissabilité du corps obtenu. Le premier énoncé de ce genre était de Zilber ; on le retrouvera en corollaire du théorème suivant, inspiré de Nesin.

Définition (X -minimal). Soient G un groupe rangé et X un ensemble d'endomorphismes définissables de G . On dit que G est X -minimal s'il ne possède pas de sous-groupe propre infini définissable X -invariant.

Théorème. *Définissables dans un univers rangé, soient :*

- A un groupe abélien infini ;
- X un ensemble infini d'endomorphismes définissables de A .

On suppose que A est X -minimal, et qu'il existe un ensemble infini (non nécessairement définissable) d'endomorphismes définissables de A commutant avec ceux de X .

Alors il existe un corps définissable $\mathbb{K}$ tel que A soit un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $X \subseteq L(A)$, définissablement. ($L(A)$ est la $\mathbb{K}$ -algèbre des endomorphismes $\mathbb{K}$ -linéaires de A : i.e., X agit $\mathbb{K}$ -linéairement.)

Démonstration.

Étape 1. Pas de sous- X -module infini dénombrable (même non-définissable).

Vérification. Soit $K \leq A$ un sous-groupe X -invariant infini dénombrable. Alors $|\text{End}(K)| \leq 2^{\aleph_0}$ donc par principe de saturation et définissabilité de X , il existe $f \neq g$ dans X qui coïncident sur K . Donc $K \leq \ker(f - g)$, qui est définissable. Mais K est X -invariant, donc $\langle K \rangle_{\text{d\'ef}}$ aussi. Par X -minimalité de A , on a ainsi :

$$X = \langle K \rangle_{\text{d\'ef}} \leq \ker(f - g)$$

d'où $f = g$, absurde. ◇

Étape 2. Notion de caractéristique : A est soit d'exposant premier, soit divisible et sans torsion.

On dira que A est de caractéristique p dans le premier cas, 0 dans le second. Cela en fait un $\mathbb{F}_p$ - ou $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel, mais certainement pas de dimension finie.

Vérification. D'après le théorème de Macintyre sur les groupes abéliens et par X -minimalité de A , soit $A = A_p$ d'exposant p premier, soit A est divisible. Dans le second cas, toujours par le même théorème, $\text{Tor}(A)$ est dénombrable, et toujours X -invariant : donc $\text{Tor}(A) = 0$. $\diamond$

Notons dorénavant $X_n = \{\text{sommes et différences d'au plus } n \text{ produits d'au plus } n \text{ éléments de } X\}$. Cet ensemble est définissable mais ne porte pas de structure algébrique.

Étape 3. Une propriété d'interpolation finie : existent $a_0 \in A$ et un entier n tels que $A = X_n \cdot a_0$.

Vérification. Ce genre de vérification serait typique d'un phénomène d'indécomposabilité si l'on avait de la structure algébrique, ce qui n'est pas le cas (l'anneau $\text{End}_{\text{def}}(A)$ n'étant lui-même pas définissable). Il faut donc procéder à la main.

Montrons d'abord qu'il existe $a_0 \in A$ tel que $X \cdot a_0$ soit infini. Sinon notant R le sous-anneau (non-définissable) de $\text{End}_{\text{def}}(A)$ engendré par $X \cup \{\text{Id}\}$, on a $R = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$, et $R \cdot a_0$ est toujours au plus dénombrable. Il est donc toujours fini. Mais si l'on prend alors les a_n en nombre dénombrable, $R \cdot \langle a_n : n \in \mathbb{N} \rangle$ est au plus dénombrable et R -invariant, donc fini : contradiction.

Soit alors (n_0, a_0) maximisant $d = \text{rg}(X_{n_0} \cdot a_0) > 0$. Soit $n \geq n_0$. Posons :

$$S_n = X_n \cdot a_0, \quad B_n = \{a \in A : \text{rg}(a + S_n \triangle S_n) < \text{rg } S_n = d\}$$

Les deux sont définissables et les S_n sont emboîtés ; les B_n sont des sous-groupes (sans difficulté) mais il n'est pas clair qu'ils soient emboîtés.

Nous affirmons que pour $n \geq n_0$, $B_n \subseteq S_n - S_n$, et que S_n est couvert par un nombre fini de translatés de B_n . Comme on travaille à n fixé, on peut abandonner les indices. Si $b \in B$ alors $\text{rg}(b + S \cap S) = d > 0$ donc $b \in S - S$. Couvrons à présent $S \subseteq \sqcup_{i \in I} a_i + B$ pour un ensemble I (non-définissable) minimal. On peut représenter chaque translaté de B coupant S par un élément de S , i.e. on peut supposer $a_i \in S$. Si $i \neq j$ dans I , alors $a_i - a_j \notin B$ donc $\text{rg}(a_i + S \triangle a_j + S) = d$. Émondons itérativement ; supposant que I a le type de $\mathbb{N}$, formons :

$$T_i = (a_i + S) \setminus \bigcup_{j < i} (a_j + S)$$

Les T_i sont alors définissables disjoints inclus dans $S + S$ et tous de rang d . Mais $\text{rg}(S + S) = \text{rg } S = d$ par maximalité, contradiction. Donc la famille I est finie, et c'est notre affirmation.

Donc pour $n \geq n_0$, $\text{rg } B_n = \text{rg } S_n = d$, et :

$$B_n \subseteq S_n - S_n \subseteq S_{2n} \subseteq \bigcup_{i=1}^{k_{2n}} a_{2n,i} + B_{2n}$$

ce qui montre $B_n^\circ = B_{2n}^\circ$. Puis si $f \in X$:

$$f(B_n^\circ) \subseteq f(S_n - S_n) \subseteq S_{2n+1} \subseteq S_{4n} \subseteq \bigcup_{i=1}^{k_{4n}} a_{4n,i} + B_{4n}$$

donc $f(B_n^\circ) \subseteq B_{4n}^\circ = B_n^\circ$.

Tout ceci montre que $B_{n_0}^\circ$ est non-trivial, définissable, et X -invariant. Par X -minimalité, on trouve $A = B_{n_0}^\circ \subseteq S_{2n_0}$. $\diamond$

Étape 4. Un corps gauche infini :

$$\mathbb{K} = C_{\text{End}_{\text{def}}(A)}(X) = \{\lambda : A \rightarrow A \text{ définissable tel que } \forall f \in X \lambda \circ f = f \circ \lambda\}$$

est un corps gauche infini.

Vérification. $\mathbb{K}$ est clairement un sous-anneau de $\text{End}_{\text{d\'ef}}(A)$; on ne peut pas appliquer de condition de chaîne même sur les centralisateurs, car $\text{End}_{\text{d\'ef}}(A)$ n'est pas un objet rangé (il n'est pas définissable). Mais $\mathbb{K}$ est infini par hypothèse. Pour montrer que c'est un corps gauche, montrons que tout $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ est un automorphisme de A ; l'automorphisme réciproque sera définissable et encore dans $\mathbb{K}$.

Par construction, $\ker \lambda$ et $\text{im} \lambda$ sont X -invariants et définissables. Puisque A est X -minimal et $\lambda \neq 0$, on a $\text{im} \lambda = A$, et $\ker \lambda$ est fini. Pour conclure il suffit donc $\ker \lambda = 0$. Supposons que non. Alors λ envoie $\ker(\lambda^{n+1})$ dans $\ker(\lambda^n)$; comme λ est globalement surjectif, cette restriction est surjective ; enfin $\ker(\lambda) \leq \ker(\lambda^{n+1})$. Par récurrence, on a ainsi $|\ker(\lambda^n)| = |\ker \lambda|^n$. La chaîne $0 < \ker \lambda < \dots \ker \lambda^n < \dots$ est donc formée de sous- X -modules finis. L'union K est X -invariante, infinie, dénombrable : contradiction. $\diamond$

Étape 5. Définissabilité par fonctions de remplacement.

Vérification. Fixons (n, a_0) pour avoir $A = X_n \cdot a_0$. Notons R_X le sous-anneau de $\text{End}_{\text{d\'ef}}(A)$ engendré par $X \cup \{\text{Id}_A\}$. Soit :

$$L = \bigcap_{\substack{h \in R_X \\ a_0 \in \ker h}} \ker h \leq A$$

qui est définissable par condition de chaîne descendante. C'est la « ligne » avec laquelle nous allons géométriser : a posteriori on verra que L est infinie, ce qui n'a rien d'évident a priori.

Soit pour $a_1 \in L$ la fonction :

$$\begin{aligned} \lambda_{a_0 \rightarrow a_1} : A = X_n \cdot a_0 &\rightarrow A \\ h \cdot a_0 &\mapsto h \cdot a_1 \end{aligned}$$

Par définition de L , c'est bien défini : si $h_1 \cdot a_0 = h_2 \cdot a_0$, alors $h_1 - h_2 \in R_X$ annule a_0 , donc $a_1 \in \mathbb{L} \leq \ker(h_1 - h_2)$. C'est partout défini, et c'est donc définissable. En outre $\lambda = \lambda_{a_0 \rightarrow a_1}$ est additive : pour $h_1, h_2 \in X_n$, il existe $h_3 \in X_n$ tel que $(h_1 + h_2) \cdot a_0 = h_3 \cdot a_0$, si bien que $h_1 + h_2 - h_3 \in R_X$ annule a_0 et a_1 . Ainsi :

$$\lambda(h_1 \cdot a_0 + h_2 \cdot a_0) = \lambda(h_3 \cdot a_0) = h_3 \cdot a_1 = (h_1 + h_2) \cdot a_1 = h_1 \cdot a_1 + h_2 \cdot a_1 = \lambda(h_1 \cdot a_0) + \lambda(h_2 \cdot a_0)$$

Enfin nous affirmons que $\mathbb{K} = \{\lambda_{a_0 \rightarrow a_1} : a_1 \in L\}$.

— Soient d'abord $\lambda = \lambda_{a_0 \rightarrow a_1}$ pour $a_1 \in L$ et $f \in X$. Pour tout $h \in X_n$ il existe $h' \in X_n$ tel que $f(h \cdot a_0) = h' \cdot a_0$; bien sûr $f h - h'$ annule a_1 , d'où :

$$\lambda(f(h \cdot a_0)) = \lambda(h' \cdot a_0) = h' \cdot a_1 = f(h \cdot a_1) = f(\lambda(h \cdot a_0))$$

ce qui montre $\lambda \circ f = f \circ \lambda$ sur $X_n \cdot a_0 = A$.

— Soient réciproquement $\mu \in \mathbb{K}$ et $a_1 = \mu \cdot a_0$. Par construction si $h \in R_X$ annule a_0 , alors $h(a_1) = h(\mu \cdot a_0) = \mu \cdot h(a_0) = 0$ donc $a_1 \in L$; soit $\lambda = \lambda_{a_0 \rightarrow a_1}$. Pour $h \in X_n$ on a :

$$\lambda \cdot h(a_0) = h(a_1) = h(\mu \cdot a_0) = \mu \cdot h(a_0)$$

donc λ et μ coïncident sur $X_n \cdot a_0 = A$.

Comme les fonctions $\lambda_{a_0 \rightarrow a_1}$ sont même uniformément définissables et que $a_1 \mapsto \lambda_{a_0 \rightarrow a_1}$ est elle aussi définissable, l'ensemble considéré est définissable : donc $\mathbb{K}$ l'est. $\diamond$

À ce point A est définissablement un $\mathbb{K}$ -module définissable ; comme $\mathbb{K}$ est un corps gauche, A est même un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Comme $\mathbb{K}$ est définissable de rang > 0 , la dimension doit être finie. Enfin X commute avec $\mathbb{K}$ par construction : c'est la linéarité. $\square$

Remarque. Si A est de caractéristique nulle, alors $\mathbb{Z}\text{Id}_A \leq C_{\text{End}_{\text{d\'ef}}(A)}(X)$: le théorème s'applique toujours, si bien qu'on sait linéariser toute action X -minimale sur un groupe abélien divisible sans torsion.

Le théorème peut être généralisé, mais la démonstration est plus longue.

Théorème. *Définissables dans un univers rangé, soient :*

- A un groupe abélien infini ;
- G un groupe infini d'automorphismes définissables de A .

On suppose que A est X -minimal, et qu'il existe un sous-groupe résoluble définissable infini distingué $H \trianglelefteq G$. Alors il existe un corps définissable $\mathbb{K}$ tel que A soit un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $G \hookrightarrow \mathrm{GL}(A)$, définissablement ; $H \hookrightarrow \mathbb{K}^\times \mathrm{Id}_A$.

3.1.2. Application aux groupes résolubles

En corollaire nous retrouvons un énoncé classique.

Théorème (Zilber). *Soit $G = H \ltimes A$ un groupe rangé, avec A, H abéliens infinis définissables, A H -minimal, et $C_H(A) = 1$ (l'action de H sur A est fidèle).*

Alors il existe un corps définissable $\mathbb{K}$ tel que $A \simeq \mathbb{K}_+$ et $H \hookrightarrow \mathbb{K}^\times$, définissablement.

Démonstration. Prenons $X = Y = H$ dans le théorème. Alors le corps $\mathbb{K} = C_{\mathrm{End}_{\mathrm{def}}(A)}(H)$ est définissable ; $A \simeq \mathbb{K}_+^n$, et $H \hookrightarrow \mathrm{GL}(A) \simeq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Pour conclure il suffit de montrer que $n = 1$.

Or H étant abélien et le corps $\mathbb{K}$ algébriquement, les éléments de H sont simultanément trigonalisables : ils ont un vecteur propre commun. Par H -minimalité cette droite propre est égale à A , donc $n = 1$. $\square$

Remarques.

- Ce résultat est, avec les indécomposables, à l'origine de l'étude des groupes rangés.
- Il est aussi à l'origine de la question : a-t-on nécessairement $H = \mathbb{K}^\times$, ou existe-t-il des corps rangés à $\mathbb{G}_m$ non-minimal ? On sait depuis que la réponse est positive, ce qui complique d'autant les structures rencontrées.
- H engendre additivement $\mathbb{K}_+$ en un nombre fini d'étapes (il faut pour cela les indécomposables). La démonstration d'origine de Zilber construisait en fait $\mathbb{K}$ en sommant à partir de H , de manière très comparable aux X_n du théorème démontré.

3.1.3. Interprétation nilpotente

D'après la section précédente, un groupe rangé connexe résoluble et non-nilpotent permet de reconstruire un corps. Mais en géométrie, le corps de base se retrouve même au niveau nilpotent non-abélien, comme dans le groupe « de Heisenberg » :

$$U_3(\mathbb{K}) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ & 1 & b \\ & & 1 \end{pmatrix} : (a, b, c) \in \mathbb{K}^3 \right\}$$

Ceci a été généralisée en théorie des groupes purs.

Théorème (Malcev). *Soit G un groupe 2-nilpotent tel que $\forall g \in G \setminus Z(G)$, $C_G(g)$ est abélien. Soient $a, b \in G$ tels que :*

- $C_G(a, b) = Z(G)$;
- $G' = [a, C_G(b)] = [C_G(a), b]$.

Alors G' porte une structure définissable d'anneau commutatif intègre.

La démonstration est une suite pénible de calculs de commutateurs ; il y a même une version plus générale où l'on arrive seulement à une structure d'anneau non-associatif, non-commutatif, non-intègre (c'est un véritable cauchemar). Voici une version logique.

Théorème ([Borovik-Nesin, p. 103]). *Un groupe rangé connexe nilpotent non-abélien sans torsion définit un corps (de caractéristique nulle).*

Remarque. L'absence de torsion ne peut être contournée. Rappelons que Baudisch a construit un groupe 2-nilpotent, d'exposant p , de rang de Morley 2, mais qui ne permet pas de définir de corps infini. En particulier, ce n'est pas un groupe de la géométrie algébrique ; c'est un nouvel objet en mathématique, illustrant que la classe des groupes rangés est plus large que celle des groupes algébriques.

Un groupe nilpotent ne réfute pas pour autant la conjecture de Cherlin-Zilber, qui ne porte que sur les groupes simples.

Enfin, la question suivante reste ouverte.

Question. *Tout groupe rangé connexe infini non-nilpotent définit-il un corps infini ?*

On ignore la réponse ; un *mauvais groupe* serait un contre-exemple de la pire espèce, mais leur existence est conjecturale. Nous ne donnons pas la définition, la terminologie étant elle-même passablement médiocre.

C'est bien sûr à comparer avec le phénomène algébrique.

Fait. *Soit $\mathbb{K} \models \text{ACF}$. Alors tout groupe algébrique connexe non-abélien sur $\mathbb{K}$ permet de définir un corps, d'ailleurs définissablement isomorphe à $\mathbb{K}$.*

Ce fait se décompose en deux parties : d'une part la présence d'un corps ; d'autre, l'unicité à isomorphisme définissable près. Il est temps d'explorer la structure des corps rangés.

FIN DE LA LEÇON N°9.
